

Integración con correo electrónico



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Integración con correo electrónico

■ Acerca de este documento	5
■ Introducción	6
■ Arquitectura y componentes	7
■ Modo de funcionamiento del sistema de correos	8
Envío de correo	8
Recepción de correo	8
Manipulación del correo	9
■ Configuración	10
Parámetros de Correo (ID sección/ID clave):	13
■ Identificación en el sistema de correo	15
■ Estructura del Meta4Object de correo (MAIL)	15
Uso de la autenticación de tipo login en protocolo SMTP para el envío de correo	19
Parámetros de configuración de envío de correo con autenticación SMTP	20
Control del tamaño máximo de archivos adjuntos	20
Control del tamaño del archivo a comprimir	20
Control del tamaño máximo de archivo a enviar	21
■ Funcionalidad de la integración con correo	22
Envío de mensajes	22
Envío de mensajes con copia a otros destinatarios	23
Envío de mensajes con documentos adjuntos	24
Envío de varios mensajes	24
Recuperación de un mensaje concreto del buzón	25
Obtener el número de mensajes existentes en el buzón	26
Leer todos los mensajes del buzón	26
Acceso a los documentos adjuntos de los mensajes recibidos	27
Eliminación de un mensaje del buzón de correo	27
Envío de un mensaje mediante el Planificador de tareas	28
■ Modos de operación	29

Integración con correo electrónico

Acerca de este documento

En este documento se presenta la posibilidad de integrar el envío y recepción de mensajes de correo electrónico, dentro de productos Meta4, como por ejemplo Meta4 PeopleNet.

El objetivo es enviar y recibir mensajes desde la aplicación de Meta4, con independencia del software de gestión de correo y de la plataforma que se empleen.

El documento consta de las siguientes partes:

- Introducción
- Arquitectura y componentes
- Modo de funcionamiento del sistema de correos
- Configuración
- Identificación del sistema de correo
- Estructura del Meta4Object de correo (MAIL)
- Funcionalidad de la integración con correo
- Modos de operación

Introducción

El nuevo sistema de correo ofrece la funcionalidad necesaria para enviar y recibir correo electrónico desde la aplicación de Meta4, con total independencia de la plataforma en que se encuentre y del sistema de correo utilizado.

Este sistema está compuesto por un Meta4Object llamado **MAIL**, el cual tiene un comportamiento similar a una aplicación cliente de correo (mensajes recibidos, enviados y por enviar) y una serie de librerías, dependientes de la plataforma, que se incluyen con la aplicación de Meta4 para implantar internamente toda la funcionalidad necesaria.

Cuando un usuario desee enviar o recibir correo electrónico tan sólo deberá preocuparse de rellenar la información básica para enviar o recibir el correo.

Con el anterior Meta4Object (**MAPI**) se podían realizar las distintas operaciones básicas, tanto en la parte servidor como en la parte cliente, aunque tenía una importante restricción: sólo se podía utilizar en plataformas Windows que contaran con Microsoft Exchange. Además, éste debía estar abierto y no podía cambiarse el perfil de correo. Por tanto, si se deseaba enviar un correo desde la parte servidora, el perfil de correo tenía que ser el mismo que el del usuario que se registró en el servidor y abrió Microsoft Exchange.

El nuevo sistema de correo de los productos Meta4, como Meta4 PeopleNet, soluciona estos problemas y restricciones, ofreciendo las siguientes características:

Desde el sistema de correo podrá enviar mensajes, pudiendo ser estos con copia a otros destinatarios, adjuntar documentos al mensaje, enviar varios mensajes independientes entre sí de una sola vez.

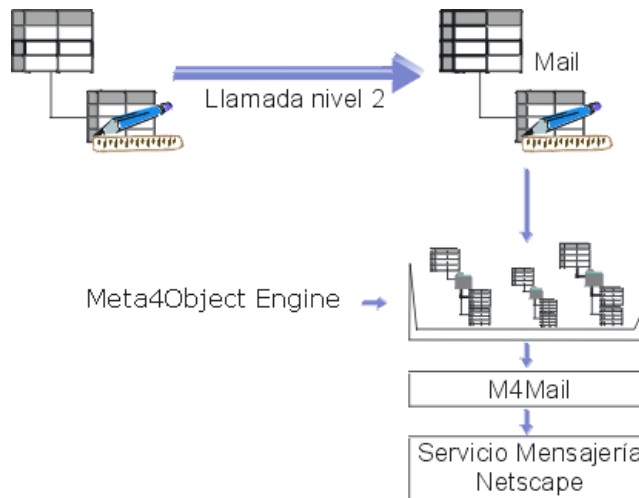
En cuanto a la lectura del correo, podrá obtener el número total de mensajes que se encuentran el buzón, recuperar un mensaje en concreto o todos los mensajes del buzón y tener acceso a los documentos adjuntos asociados a los mensajes recibidos.

También dispone de la funcionalidad necesaria para eliminar los mensajes una vez leídos y la posibilidad de enviar mensajes en diferido a través del **Planificador de tareas**.

Arquitectura y componentes

La arquitectura del sistema de correo implantado en Meta4Mind Set es la siguiente:

Figura 1. Arquitectura del sistema de correo



Los elementos básicos con los que trabaja el sistema de correo son:

- Meta4Object de correo (**MAIL**): actúa como interfaz del sistema y es sobre el que se realizan todas las operaciones mediante llamadas de nivel 2 desde otros Meta4Objects

Como llamada de nivel 2 se entiende toda relación existente entre dos Meta4Objects distintos cuando se gestiona dicha llamada por medio del concepto de *alias*. Un alias no es más que un identificador textual, que sustituirá al identificador del Meta4Object o al de la estructura de nodo en todas las referencias que se hagan desde fórmulas del LN4.

- En plataformas Windows son necesarias las siguientes librerías:
 - La biblioteca *m4mail.dll*.
 - La biblioteca de mensajería de Netscape (*libsmtp.dll*, *libpop.dll*, *libcomm.dll* y *libmime.dll*)
- En plataformas Unix son necesarias las siguientes librerías:
 - La biblioteca *m4mail.so*
 - Las librerías de mensajería de Netscape (*libsmtp.so*, *libpop3.so*, *libcomm.so* y *libmime.so*)

Todas estas librerías deberán estar accesible mediante la ruta del sistema, pero no es necesario registrar ninguna de ellas. Además, la instalación de estas librerías no supone ningún tipo de cambio en el sistema.

Modo de funcionamiento del sistema de correos

Por medio del sistema de correos se pueden realizar una serie de operaciones, variando el modo de operación y las especificaciones necesarias en función de la acción que se lleve a cabo. Estas acciones son:

- Envío de correos
- Recepción de correos
- Manipulación de la cuenta de correo

A continuación se explican con más detalle cada una de estas operaciones:

Envío de correo

El envío de correo se hace mediante el protocolo SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo). Por tanto, el servidor de correo que se utilice debe admitir este protocolo.

El proceso se divide en las siguientes etapas:

1. Construcción de un mensaje en formato MIME con la información necesaria (encabezamiento, cuerpo del mensaje, destinatario, documentos adjuntos...)
2. Codificación del mensaje según el estándar MIME
3. Conexión anónima con el servidor de correo y envío del mensaje anteriormente construido al servidor vía SMTP
4. Finalización de la conexión SMTP

Recepción de correo

La recepción de correo se realiza mediante el protocolo POP3. Por tanto, el servidor de correo que se utilice debe admitir este protocolo.

El proceso se divide en las siguientes etapas:

1. Conexión con un servidor de correo por POP3, siendo necesario en este caso autenticar tanto el usuario como la contraseña que se solicitan
2. Recepción del mensaje en formato MIME
3. Finalización de la conexión POP3 con el servidor de correo

-
4. Validación del mensaje leído
 5. Descodificación del formato MIME, obteniéndose así todos los datos del mensaje.

Manipulación del correo

La manipulación de la cuenta de correo se realiza mediante el protocolo POP3. Por tanto, el servidor de correo que se utilice debe admitir este protocolo.

Las operaciones básicas que pueden realizarse en el buzón de correo son: borrar mensajes y obtener el número de mensajes existentes en el buzón.

El proceso se divide en las siguientes etapas:

1. Conexión con un servidor de correo vía POP3, siendo necesario la autenticación tanto del usuario como de la contraseña asociada a éste
2. Realización de la operación deseada en la conexión establecida
3. Finalización de la conexión con el servidor

Configuración

Para que el sistema de correo de Meta4Mind Set funcione correctamente, es preciso disponer de las librerías mencionadas anteriormente, tanto para plataformas Windows como Unix.

	Librerías en Windows	Librerías en Unix
Meta4Mind Set	■ m4mail.dll	■ m4mail.so
Netscape	■ libsmtp.dll ■ libpop3.dll ■ libcomm.dll ■ libmime.dll	■ libsmtp.so ■ libpop3.so ■ libcomm.so ■ libmime.so

Además, en función de las operaciones que se quiera realizar, es preciso especificar los servidores, tanto SMTP como POP3, que se van a utilizar por defecto. Estos parámetros pueden introducirse en el Meta4Object de parámetros por medio de la herramienta **Parámetros de la aplicación**. Este procedimiento se explica al final de este apartado.

En función de la operación que se desee llevar a cabo será preciso tener en cuenta distintas opciones de configuración:

- Si desea recibir el correo o tener acceso a una determinada cuenta de correo, puede:
 - Especificar el servidor para la operación POP3: todas las operaciones que utilizan el protocolo POP3 pueden recibir, como último parámetro, el servidor de correo que desee utilizar. Así, puede especificar el servidor POP3 al que quiere conectarse una vez introducidos, como primeros parámetros, la cuenta de usuario y la contraseña asociada a ésta.

En caso de que no sea posible utilizar el servidor especificado, se producirá un código de error en la llamada a los métodos.

EJEMPLO

- RECEIVMSG (<usuario>, <clave>, <num_mensaje>, <servidor_POP3>)
- RECEIVEALL (<usuario>, <clave>, <servidor_POP3>)
- NUMBERMSG (<usuario>, <clave>, <servidor_POP3>)
- DELETEMMSG (<usuario>, <clave>, <num_mensaje>, <servidor_POP3>)

-
- No especificar el servidor y emplear el definido por defecto en Meta4Mind Set: en este caso, se supone que el servidor POP3 es el definido por defecto en el Meta4Object de parámetros de Meta4Mind Set (SAV_PARAMS). Sin embargo, aunque no se especifique el servidor POP3, sí que es preciso introducir la cuenta y contraseña válidas para este servidor.

EJEMPLO

- RECEIVMSG (<usuario>, <clave>, <num_mensaje>)
- RECEIVALL (<usuario>, <clave>)
- NUMBERMSG (<usuario>, <clave>)
- DELETEMMSG (<usuario>, <clave>, <num_mensaje>)

-
- Si desea enviar mensajes de correo, puede:
 - No especificar el servidor de correo saliente: en cuyo caso se utilizará el servidor SMTP definido por defecto en Meta4Mind Set.

EJEMPLO

- SENDMSG()
- SENDALL()

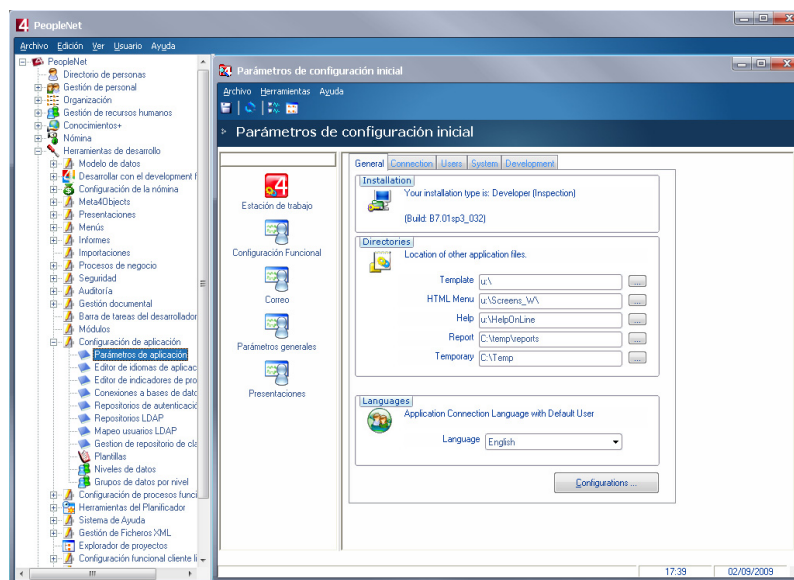
-
- Especificar el servidor SMTP para el envío de mensajes: en caso de que no sea posible utilizar este servidor, ya no se utilizará el definido por defecto en Meta4Mind Set, sino que se devolverá un error en la llamada al método.

EJEMPLO

- SENDMSG (<servidor_SMTP>)
- SENDALL (<servidor_SMTP>)

Para configurar tanto el servidor entrante (POP3) por defecto, como el de correo saliente (SMTP) deberá obtener acceso al Meta4Object de parámetros (SAV_PARAMS). Una forma fácil de configurar estos servidores es por medio de la herramienta **Parámetros de aplicación** que podrá encontrar dentro de las **Herramientas de desarrollo** y, a su vez, dentro del submenú **Configuración de la aplicación**.

Figura 2. Parámetros de aplicación

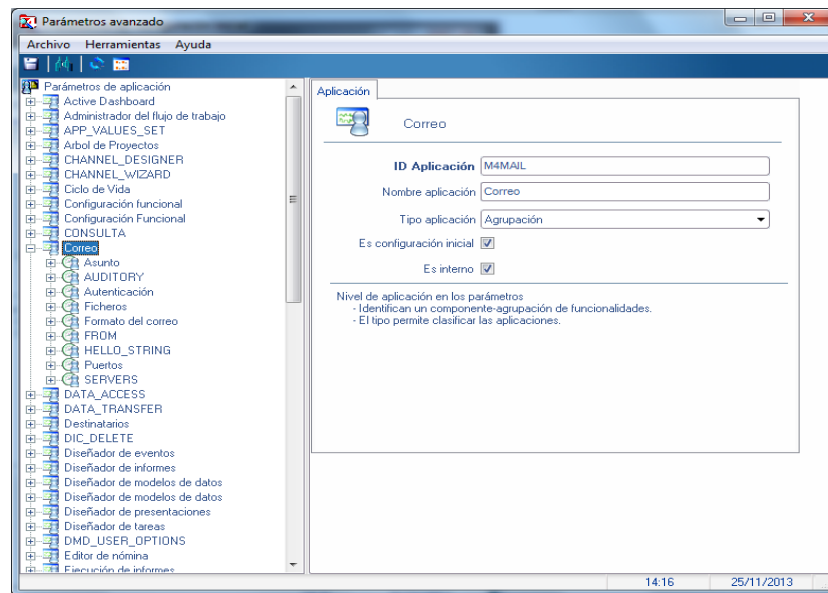


Una vez seleccionada la opción **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación**, se abrirá la ventana de **Parámetros de configuración inicial**. Haga clic en **Herramientas | Parámetros avanzado** o en el botón del mismo nombre y acceda a la sección **SERVERS** de la aplicación **Correo**, donde debe especificar tanto el servidor de correo saliente (Servidor SMTP) como el servidor de correo entrante (Servidor POP3).



En el caso de que no pueda visualizar la opción **Correo** asegúrese de que el parámetro **INSTALL_MODE** de su configuración de cliente contenga el valor "1".

Figura 3. Parámetros de correo



Para configurar correctamente los servidores, las cuentas de correo que se utilicen mediante POP3 deben estar creadas en el servidor de correo. Además, con Meta4Mind Set se pueden utilizar todos aquellos servidores de correo que admitan los protocolos POP3 y SMTP.

Parámetros de Correo (ID sección/ID clave):

- **Añadir nombre usuario al asunto** (SUBJECT/SUBJECT_ADD_NM_USER): permite configurar el sistema para que no se incluya el nombre del usuario en la parte inicial del asunto de los correos. Los posibles valores son:
 - 1: concatenar el nombre del usuario (defecto).
 - 0: no concatenar el nombre del usuario.
- **Asunto inicial** (SUBJECT/SUBJECT_INIT): indica el texto de la parte inicial del asunto (normalmente "On behalf of").
- **Contraseña de autenticación** (AUTHENTICATION/SMTP_PWD): contraseña para el usuario de autenticación en la aplicación.
- **Usuario de autenticación** (AUTHENTICATION/SMTP_USER): usuario de autenticación en la aplicación.
- **Mostrar si el fichero no enviado** (FILE/SHOW_FILE_NOT_SEND): permite configurar si se desea que el sistema añada al final del cuerpo del correo un mensaje informando que no ha podido adjuntar un archivo por superar el tamaño máximo. Los valores posibles son:
 - 0 (defecto): no se muestra.

– 1: se muestra.

- **Tamaño inicial de los ficheros a comprimir (FILE/**
SIZE_FILE_COMPRESS): indica el tamaño del fichero adjunto a partir del cual se comprimirá el fichero a enviar. En el caso de superar el tamaño se enviará en un "zip", si no se enviará el fichero.
- **Tamaño máximo de ficheros adjuntos (MB) (FILE/**
SIZE_FILE_MAX): indica el tamaño máximo que puede tener un fichero adjunto para ser enviado por correo. En el caso de sobrepasar el tamaño el fichero no se adjuntará al correo.
- **Formato (texto o html) (TYPE/TYPE):** establece el formato del correo que vamos a enviar, podemos especificar si queremos Texto Plano, para lo cual deberemos de poner el valor 'plain', o Html, en cuyo caso deberemos de poner el valor 'html'.
- **FROM (FROM/FROM):** dirección de correo para el remitente de los correos enviados por los procesos de negocio.
- **HELLO_STRING (HELLO_STRING/HELLO_STRING):** mensaje adjunto al comando HELO/EHLO.
- **Puerto SMTP (PORTS/SMTP_PORT):** puerto de conexión con el servidor de correo saliente (SMTP).
- **Servidor POP3 (SERVERS/POP3_SERVER):** nombre de la máquina del servidor de correo entrante (POP3).
- **Servidor SMTP (SERVERS/SMTP_SERVER):** nombre de la máquina del servidor de correo saliente (SMTP).
- **TIMEOUT (SERVERS/TIMEOUT):** indica el tiempo de espera para el envío del correo. El valor es en segundos (por defecto 10). Si no se quiere tener tiempo de espera el valor a indicar será -1.

Identificación en el sistema de correo

Dado que todos los usuarios de Meta4Mind Set pueden enviar mensajes de correo, es preciso identificar a la persona que envía el mensaje. Por eso, en el encabezamiento del mensaje aparece el nombre del usuario que lo envía. El encabezamiento tiene este aspecto:

On behalf to <USER_NAME>

Donde <USER_NAME> es el usuario registrado en la aplicación.

Estructura del Meta4Object de correo (MAIL)

El Meta4Object de correo contiene un único nodo en el que se encuentran todos los métodos y propiedades, estructurados de la siguiente manera:

Tabla 1. Métodos del Meta4Object (MAIL)

Nombre	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
ADDATTACHMENT	Attachment (cadena)	LN4	Registro	Adjunta un documento al mensaje actual.
CLEAN		LN4	Nodo	Elimina todos los mensajes marcados como enviados
COMPOSE		LN4	Nodo	Inicia la composición de un nuevo mensaje
DELETEMMSG	- Cuenta (cadena) - Contraseña (cadena) - Número de mensaje a eliminar (número) - Servidor POP3 (Cadena). Este argumento es opcional	LN4	Nodo	Borra el mensaje de correo indicado por el número que se pasa como argumento. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0 Si no se especifica ningún servidor de correo, se tomará el servidor configurado por defecto en Meta4Mind Set
NUMBERMSG	- Cuenta (cadena) - Contraseña (cadena) - Servidor POP3 (Cadena). Este argumento es opcional	LN4	Nodo	Devuelve el número de mensajes que hay en el buzón de correo Si no se especifica ningún servidor de correo, se tomará el servidor configurado por defecto en Meta4Mind Set

Tabla 1. Métodos del Meta4Object (MAIL) (Continuación)

Nombre	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
RECEIVEALL	• Cuenta (cadena) • Contraseña (cadena) • Servidor POP3 (Cadena). Este argumento es opcional	LN4	Nodo	Recibe todos los mensajes del buzón de correo y los agrega al Meta4Object. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0 Si no se especifica ningún servidor de correo, se tomará el servidor configurado por defecto en Meta4Mind Set
RECEIVMSG	• Cuenta (cadena) • Contraseña (cadena) • Número de mensaje a recibir (número) • Servidor POP3 (cadena). Este argumento es opcional	LN4	Nodo	Recibe el mensaje de correo indicado por el número que se pasa como argumento y lo agrega en el Meta4Object. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0 Si no se indica ningún servidor de correo se tomará el servidor por defecto configurado en Meta4Mind Set
SEND_EX	• Server (cadena) • User (cadena) • Password (cadena) • From (cadena) • To (cadena) • Cc (cadena) • Subject (cadena) • Body (cadena) • Attachments (cadena) • Hello_string (cadena) • Port (número) • Type (cadena) "HTML"	LN4	Registro	Envía el mensaje actual del Meta4Object. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código de error un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0. Permite establecer formato.
SENDALL	• Servidor SMTP (cadena). Este argumento es opcional	LN4	Nodo	Envía todos los mensajes que se encuentran en el Meta4Object marcados para enviar. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0 Si no se indica ningún servidor de correo se tomará el servidor por defecto configurado en Meta4Mind Set

Tabla 1. Métodos del Meta4Object (MAIL) (Continuación)

Nombre	Argumentos (tipo)	Tipo	Ámbito	Descripción
SENDMSG	Servidor SMTP (cadena). Este argumento es opcional	LN4	Registro	Envía el mensaje actual del Meta4Object. Si la operación se realiza correctamente, devuelve como código de error un 0; en caso contrario, un valor distinto de 0 Si no se indica ningún servidor de correo se tomará el servidor por defecto configurado en Meta4Mind Set.
START		LN4	Nodo	Este método se mantiene por razones de compatibilidad.

A continuación, se muestran las propiedades del Meta4Object de correo:

Tabla 2. Propiedades del Meta4Object de correo

Nombre	Tipo	Ámbito	Descripción
ATTACHMENTS	Cadena	Registro	Documentos adjuntos del mensaje. Si existe más de uno, éstos irán separados por asteriscos (*)
BCC	Cadena	Registro	Direcciones de correo (n) que representan los destinos ocultos
BODY	Cadena	Registro	Cuerpo del mensaje
BOXTYPE	Número	Registro	Tipo del mensaje: 0: Por enviar 1: Recibido 2: Enviado
CC	Cadena	Registro	Destinatarios de copia del mensaje, separados por punto y coma (;)
DATETIME	Cadena variable	Registro	Fecha y hora de recepción del mensaje
DESTINATION	Cadena	Registro	Destinatarios del mensaje separados por punto y coma
DISPOSITION_NOTIFICATION_TO	Cadena	Registro	Dirección de correo (1) donde van las notificaciones de correos leídos

Tabla 2. Propiedades del Meta4Object de correo

Nombre	Tipo	Ámbito	Descripción
FROM	Cadena	Registro	Remitente del mensaje. En el caso que la cadena que identifique al remitente contenga espacios, deberá ir entre comillas, por ejemplo: MAIL!MAIL.FROM = CHR (DOUBLE_QUOTE) + "Remitente del mensaje" + CHR (DOUBLE_QUOTE)
IMPORTANCE	Cadena	Registro	"Low", "normal", "high". Importancia del correo (por defecto, normal)
INDEX	Número	Registro	Orden del mensaje en el buzón
REPLY_TO	Cadena	Registro	Direcciones de correo (n). Direcciones que aparecen por defecto al hacer el <i>reply</i>
RETURN_PATH	Cadena	Registro	Dirección de correo donde van las notificaciones de envío (correcta o incorrectas)
RETURN_RECEIPT	Número	Registro	M4_TRUE si se quiere recibir confirmación de envío
SENDER	Cadena	Registro	Dirección de correo (1) que envía el correo "On behalf of"
SUBJECT	Cadena	Registro	Asunto del mensaje



Para obtener mayor información sobre cómo planificar tareas, consulte el manual *Planificador de tareas*

En el caso de que desee utilizar la tarea que PeopleNet ofrece para su uso desde la herramienta **Planificador de tareas** deberá tener en cuenta que se le solicitarán los siguientes parámetros:

Tabla 3. Parámetros de la tarea

Parámetros	Tipo	Entrada/Salida	Descripción
AI_ATTACHMENTS	Cadena	Entrada	Documentos adjuntos al mensaje. Si existe más de uno, éstos irán separados por asteriscos (*)

Tabla 3. Parámetros de la tarea

Parámetros	Tipo	Entrada/ Salida	Descripción
AI_BODY	Cadena	Entrada	Cuerpo del mensaje
AI_CC	Cadena	Entrada	Destinatarios de copia del mensaje, separados por punto y coma (;)
AI_FROM	Cadena	Entrada	Remitente del mensaje
AI_SUBJECT	Cadena	Entrada	Asunto del mensaje
AI_DESTINATION	Cadena	Entrada	Destinatarios del mensaje separados por punto y coma

Uso de la autenticación de tipo login en protocolo SMTP para el envío de correo

El API para enviar mensajes de correo se encuentra en el Meta4Object MAIL. En concreto, tal y como se indica en la Tabla 1, el método que permite enviar el mensaje actual (el que se ha compuesto) es SEND_EX.

Este método tiene entre sus argumentos:

- User (cadena)
- Password (cadena)

Si vienen rellenos, se intenta la autenticación básica con usuario y contraseña con el servidor de correo.

Si se produce un error en el proceso de autenticación, se vuelca el siguiente mensaje:

- "M4mail: Error durante el envío del correo. El mensaje no se ha podido enviar correctamente por la razón "%0:s"."

Si el error es porque el usuario y la contraseña son incorrectos, se vuelca un mensaje más específico:

- "M4Mail: El usuario de correo o clave indicados no son válidos".

Parámetros de configuración de envío de correo con autenticación SMTP

El método SENDMSG del Meta4Object de envío de correos permite enviar correos con autenticación SMTP sin necesidad de modificar las llamadas al API de envío de correo.

Para que el sistema envíe los correos con autenticación SMTP, deberá establecer el usuario de autenticación en el parámetro de aplicación M4MAIL\AUTHENTICATION \ SMTP_USER y la contraseña en el parámetro M4MAIL\AUTHENTICATION \ SMTP_PWD.

Control del tamaño máximo de archivos adjuntos

El Meta4Object de envío de correos permite controlar el tamaño de los archivos adjuntos y enviarlos comprimidos. Para ello, se han definido dos parámetros que gestionan el envío y compresión de archivos en este Meta4Object:

- SIZE_FILE_COMPRESS
- SIZE_FILE_MAX

En el envío de un correo, cuando se tiene un archivo adjunto, el funcionamiento es el siguiente:

- En primer lugar se comprueba si el tamaño del archivo a enviar supera el valor del parámetro indicado (SIZE_FILE_COMPRESS).
 1. Si supera el máximo:
 - Se incluirá en un archivo .zip con el mismo nombre que el original pero de extensión .zip. Este fichero se creará en el temporal.
 - Se comprobará si el archivo comprimido supera el valor del máximo tamaño de ficheros a enviar (SIZE_FILE_MAX):
 - Si lo supera no se envía fichero adjunto.
 - Si no lo supera se envía el fichero.
 - Se borra el archivo .zip generado.
 2. Si no supera el máximo: se enviará el archivo original.

Control del tamaño del archivo a comprimir

El parámetro M4MAIL \ FILE \ SIZE_FILE_COMPRESS indica el tamaño del fichero adjunto a partir del cual se comprimirá el fichero a enviar.

Si el fichero a enviar supera este valor, se comprimirá mediante un “zip”; de lo contrario, se enviará el fichero. El valor debe ir en MB.

-
- Valor por defecto --> 1 (MB)
 - Desactivar este control --> -1

Control del tamaño máximo de archivo a enviar

El parámetro M4MAIL \ FILE \ SIZE_FILE_MAX indica el tamaño máximo que puede tener un fichero adjunto para ser enviado por correo.

Si el tamaño del fichero supera el valor no se adjuntará al correo. El valor debe ir en MB.

- Valor por defecto --> 10 (MB)
- Desactivar este control --> -1

Funcionalidad de la integración con correo

Con Meta4Mind Set, puede realizar las siguientes acciones en relación con el envío y la recepción de mensajes:

- Envío de mensajes
- Envío de mensajes con copia a otros destinatarios
- Envío de mensajes con documentos adjuntos
- Envío de varios mensajes independientes de una sola vez
- Recuperación de un mensaje concreto del buzón
- Obtener el número de mensajes que hay en el buzón
- Leer todos los mensajes del buzón
- Acceso a los ficheros adjuntos de los mensajes recibidos
- Eliminación de un mensaje del buzón de correo
- Envío de un mensaje mediante el Planificador de tareas

A continuación se explica con más detalle cada una de estas acciones.

Envío de mensajes

Para enviar un mensaje por medio del Meta4Object de correo, es necesario tener definido un alias de nivel 2 para este Meta4Object.

El Meta4Object de correo simula la estructura de un cliente de correo. Esto significa que consta de una serie de registros que contienen los mensajes (enviados, recibidos y por enviar) y una serie de métodos que permiten realizar todas las operaciones.

En el Meta4Object puede editar mensajes y enviarlos cuando lo desee.

Para enviar un mensaje, siga estos pasos:

1. Establezca el modo de composición
2. Establezca los destinatarios del mensaje
3. Establezca los contenidos de mensaje (cabecera, cuerpo...).
4. Envíe el mensaje.

En caso de que desee enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, debe introducir las direcciones de cada uno separadas por punto y coma (;).

A continuación se muestra un ejemplo de código LN4 con el que se llevan a cabo todas estas operaciones:

```
MAIL!MAIL.COMPOSE()  
MAIL!MAIL.DESTINATION="franciscong@meta4.com;felixhd@meta4.com"  
MAIL!MAIL.FROM="antonioaac@meta4.com"  
MAIL!MAIL.SUBJECT="Hi!"  
MAIL!MAIL.BODY="coffee?"  
  
MAIL!MAIL.SENDMSG()
```

Si alguna de las direcciones especificadas no es válida, se omitirá, y el mensaje se enviará sólo a aquellas direcciones de correo válidas; posteriormente, se recibirá un mensaje que notifica este hecho.

Envío de mensajes con copia a otros destinatarios

Es posible enviar el correo con copia a otros destinatarios, para ello basta con agregar la dirección de correo del nuevo destinatario al campo CC del mensaje. Al igual que con los destinatarios directos del mensaje, se pueden indicar varias direcciones de copia en un mismo mensaje, separadas por punto y coma (;).

A continuación se muestra un ejemplo de código LN4 con el que se ejecuta esta función:

```
MAIL!MAIL.COMPOSE()  
MAIL!MAIL.DESTINATION="franciscong@meta4.com;pnovo@arrakis.es"  
MAIL!MAIL.CC="felixhd@meta4.com"  
MAIL!MAIL.FROM="antonioaac@meta4.com"  
MAIL!MAIL.SUBJECT="Hi!"  
MAIL!MAIL.BODY="Coffee?"  
  
MAIL!MAIL.SENDMSG()
```

Envío de mensajes con documentos adjuntos

El proceso es igual al del envío de un correo electrónico sencillo, pero con la diferencia de que es preciso incluir una llamada al método "ADDATTACHMENT" para adjuntar los documentos al mensaje.

La referencia a los documentos adjuntos se realiza mediante su ruta, siempre relativa a la máquina desde la que se ejecuta la acción de enviar.

A continuación se muestra un ejemplo de código LN4 con el que se lleva a cabo esta acción.

```
MAIL!MAIL.COMPOSE()  
MAIL!MAIL.DESTINATION="franciscong@meta4.com"  
MAIL!MAIL.FROM="antonioaac@meta4.com"  
MAIL!MAIL.SUBJECT="Hi!"  
MAIL!MAIL.BODY="A coffee?"  
MAIL!MAIL.ADDATTACHMENT("c:\winnt\docu.txt")  
  
MAIL.MAIL.SENDMSG()
```

Existen dos restricciones en el envío de documentos adjuntos:

- En el nombre de los documentos no se puede incluir el carácter "*"; si se incluye, el documento no se enviará
- El documento debe existir en la ruta especificada, en caso contrario será imposible enviarlo

Además, debe tener en cuenta que la ruta del documento que se introduce es la relativa a la máquina donde se ejecuta la función de enviar. Por consiguiente, si envía el correo desde el servidor, la ruta que introduzca debe ser la relativa a éste.

Envío de varios mensajes

El proceso es el mismo que el empleado para enviar un sólo correo, pero, en este caso, podrá redactar varios mensajes y enviarlos todos a la vez utilizando el método "SENDALL" cuando finalice su composición.

A continuación se muestra un ejemplo de esta funcionalidad:

```
MAIL!MAIL.COMPOSE()  
MAIL!MAIL.DESTINATION="franciscong@meta4.com"  
MAIL!MAIL.FROM="antonioaac@meta4.com"  
MAIL!MAIL.SUBJECT="Mail1"  
MAIL!MAIL.BODY="Mail body 1"  
MAIL!MAIL.COMPOSE()  
MAIL!MAIL.DESTINATION="felixhd@meta4.com"  
MAIL!MAIL.SUBJECT="Mail2"  
MAIL!MAIL.BODY="Mail body 2"  
MAIL!MAIL.SENDALL()
```

Cuando se envían varios mensajes en una sola llamada, se abre una sesión de correo independiente por cada uno de ellos. De esta manera, si falla el envío de un mensaje en particular, los demás no se ven afectados, ya que cada mensaje se trata de manera independiente, sin tener en cuenta si el anterior se ha enviado con éxito o no.

Recuperación de un mensaje concreto del buzón

Para recibir un mensaje en concreto basta con invocar el método "RECEIVMSG" y obtener acceso a las propiedades del mensaje.

Cuando desee leer un mensaje del buzón de correo, deberá indicar como argumento el número de mensaje que desee leer. En caso de que se pase un número de mensaje inexistente, la función producirá un error.

Los mensajes dentro del buzón comienzan a numerarse por el uno. En caso de indicar como argumento un número de mensaje inferior a uno, se supondrá que desea leer el primer mensaje del buzón de correo.

El siguiente código es una muestra de cómo realizar la lectura de un mensaje concreto del buzón de correo y tener acceso a su contenido:

```
MAIL!MAIL.RECEIVMSG("cuenta","contraseña",5)  
MESSAGEBOX("Body:", MAIL!MAIL.FROM)  
MESSAGEBOX("Body:", MAIL!MAIL.SUBJECT)  
MESSAGEBOX("Body:", MAIL!MAIL.BODY)
```

En este ejemplo, el servidor POP3 es el especificado por defecto en Meta4Mind Set.

Cuando se lee un correo del buzón, éste no se borra, sino que solamente se marca como leído. Para eliminar los mensajes leídos del buzón de correo, deberá realizar las operaciones que se explican en el apartado *Eliminación de un mensaje del buzón de correo*.

Obtener el número de mensajes existentes en el buzón

Para obtener el número de mensajes existentes en el buzón de correo, se invocará al método "NUMBERMSGs".

A continuación se muestra como realizar esta acción:

```
Number = MAIL!MAIL.NUMBERMSGs ("cuenta", "contraseña",  
"servidor POP3")  
MESSAGEBOX ("Number of messages:", Number)
```

En este ejemplo se especifica el servidor POP3 al que se quiere tener acceso.

Leer todos los mensajes del buzón

Para leer en una única operación todos los mensajes de correo existentes en el buzón de correo, se utiliza el método "RECEIVEALL", que obtendrá todos los mensajes del buzón agregándolos al Meta4Object de correo. El siguiente código LN4 es una muestra de cómo realizar esta operación y tener acceso al contenido de dos de los mensajes obtenidos:

```
MAIL!MAIL.RECEIVEALL ("cuenta", "contraseña")  
MAIL!MAIL.MOVETO (1)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.FROM)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.SUBJECT)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.BODY)  
MAIL!MAIL.MOVETO (2)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.FROM)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.SUBJECT)  
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.BODY)
```

Otra manera de realizar esta operación es la siguiente:

1. Obtener el número de mensajes disponibles en el buzón de correo
2. Recibir individualmente los mensajes deseados
3. Obtener acceso a las propiedades de estos mensajes

A continuación se muestra el código LN4 con que lleva a cabo esta operación:

```
FOR I = 0 TO MAIL!MAIL.NUMBERMSGs ("cuenta","contraseña")
    MAIL!MAIL.RECEIVMSG("cuenta","contraseña", I)

    MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.FROM)
    MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.SUBJECT)
    MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.BODY)
NEXT
```

Acceso a los documentos adjuntos de los mensajes recibidos

En la propiedad "attachments" de cada uno de los mensajes recibidos, aparecerá la ruta dónde se ha almacenado temporalmente cada uno de dichos documentos. En caso de existir más de un documento, las rutas de éstos irán separadas por un asterisco '*'.

El siguiente código LN4 es una muestra de cómo tener acceso a las rutas de los documentos recibidos:

```
MAIL!MAIL.RECEIVMSG ("cuenta", "contraseña", 1)
MESSAGEBOX ("Body: ", MAIL!MAIL.ATTACHMENTS)
```

Eliminación de un mensaje del buzón de correo

Mediante el método "DELETEMMSG" se tiene la opción de borrar un mensaje del buzón de correo. En caso de que se le pase un número de mensaje inexistente, la función producirá un error.

Los mensajes dentro del buzón comienzan a numerarse por el número uno. En caso de indicar como argumento un número de mensaje inferior a uno, se supondrá que desea eliminar el primer mensaje del buzón de correo. El siguiente código LN4 es una muestra de cómo eliminar uno de los mensajes del buzón:

```
MAIL!MAIL.DELETEMMSG("cuenta","contraseña",1, "servidor POP3")
```

Envío de un mensaje mediante el Planificador de tareas

Puede invocar cualquiera de los métodos del Meta4Object de correo desde cualquier tarea del Planificador de tareas.



Para obtener mayor información sobre cómo planificar tareas, consulte el manual *Planificador de tareas*

Para ello basta con definir una tarea que realice las acciones deseadas. Por defecto, Meta4Mind Set ofrece una tarea para utilizarla con el Planificador de tareas (**JSENDMAIL**). Dicha tarea recibe como argumentos toda la información necesaria para enviar un mensaje en función de la planificación asignada.

El siguiente código de una tarea es una muestra de cómo realizar el envío de un mensaje desde el Planificador de tareas.

```
sSep = CHR (DOUBLE_QUOTE)
sTo = sSep + "franciscong@meta4.com" + sSep
sCC = sSep + "felixhd@meta4.com" + sSep
sFrom = sSep + "franciscong@meta4.com" + sSep
sBody = sSep + "Esto es una prueba..." + sSep
sAttachment = sSep + "/tmp/image.jpg" + sSep
DefineInstance ("MAIL", "MAIL", 0, 1)
Instruccion = "MAIL!MAIL.COMPOSE ():"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.DESTINATION=" +
sTo + ":"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.CC=" + sCc + ":"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.FROM=" + sFrom +
":"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.BODY=" + sBody +
":"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.ATTACHMENTS=" +
sAttachment + ":"
Instruccion = Instruccion + "MAIL!MAIL.SENDMSG ()"
ClcExecuteLN4JIT (Instruccion)
```

Modos de operación

Para ejecutar las llamadas de nivel 2 al Meta4Object de correo desde cualquier otro Meta4Object, debe configurar, en función de las distintas posibilidades, tanto el Meta4Object como el método que se invoca. Las distintas opciones de correo son:

- Utilización del sistema de correo en un entorno cliente/servidor desde la parte cliente: la parametrización que debe utilizar en el Meta4Object para conseguir este modo de operación es el siguiente:

- Meta4Object: separable
- Método: cliente

En esta configuración, se invocarán los métodos del sistema de correo de Meta4Mind Set desde la máquina cliente, ejecutando todas las operaciones solicitadas desde esta máquina.

En plataformas Windows, los perfiles de correo utilizados deberán existir en la máquina cliente y, en cualquier caso, las rutas de los documentos adjuntos serán relativas a esta misma máquina.

- Utilización del sistema de correo en un entorno cliente/servidor desde la parte servidora: la parametrización que debe utilizar en el Meta4Object para conseguir este modo de operación es el siguiente:

- Meta4Object: separable
- Método: ambos (sinc.)

En esta configuración, se invocarán los métodos del sistema de correo de Meta4Mind Set desde la máquina servidora, ejecutando todas las operaciones solicitadas desde esta máquina.

En plataformas Windows los perfiles de correo utilizados deberán existir en el servidor y, en cualquier caso, las rutas de los documentos adjuntos serán relativas a esta misma máquina.

- Utilización del sistema de correo en un equipo de desarrollo: en esta configuración la máquina servidora y la máquina cliente serán la misma y, por tanto, todas las configuraciones del cliente y del servidor se ejecutarán en esta máquina.

Cuando se indica que un Meta4Object sea separable, lo que se hace es especificar si la carga de datos y la ejecución de los elementos de tipo método y concepto pueden distribuirse entre el servidor de aplicaciones y el puesto cliente.

En los casos expuestos anteriormente (parte cliente y parte servidor), los datos e instrucciones del Meta4Object pueden distribuirse entre las dos máquinas.



Para obtener una mayor información sobre la arquitectura C/S consulte el capítulo *Cliente/Servidor: arquitectura en Meta4Mind Set*. También puede consultar el capítulo *Administración de memoria* para obtener una mayor información sobre las llamadas de nivel 2.